PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Juan José Gutiérrez Adrián, M. Rocío Delgado Díaz

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

Para el correcto funcionamiento de un quirófano en el que se realiza cirugía robótica, es imprescindible conectar sus distintos componentes mediante los cables de conexión azul. Estos cables son idénticos e intercambiables y permiten enlazar las consolas y el robot con la torre del sistema, de modo que todos los elementos queden integrados en un mismo procedimiento. Gracias a esto, el encendido y apagado del sistema puede realizarse desde cualquiera de los componentes conectados. En caso de que alguno de los elementos no se encuentre conectado, deberá encenderse de forma individual, funcionando de manera independiente respecto al resto. Asimismo, es necesario conectar el cable de red de datos, para mantener la conexión en tiempo real con la red del sistema, lo que hace posible la asistencia remota en caso de incidencias.

Debe tenerse en cuenta que estos cables presentan una longitud considerable y cierta fragilidad. Por este motivo, para evitar su deterioro y no interferir en la dinámica del quirófano, deben colocarse de forma ordenada y discurrir junto a la pared, por detrás de los distintos equipos y carros de medicación presentes en la sala.

PREPARACIÓN DEL TABLERO QUIRÚRGICO

Normalmente, al inicio de la jornada quirúrgica, el tablero se encuentra desanclado del suelo para poder movilizarlo en la primera limpieza del quirófano.

- Encenderla, esperar a que haga el startup y conectar el modo ***no DV.***
- Colocar el tablero en la posición deseada para la intervención y fijar con el botón ***lock***.
- Una vez encendido el robot, se empareja el tablero quirúrgico a la torre pulsando el botón ***DV***, y posteriormente, pulsar el botón ***Emparejar*** en la pantalla. Si no aparece

esta opción, pulsar el botón DV en el mando. Con la mesa emparejada se pueden realizar todos los movimientos, aunque no se haya hecho docking.

- Si la mesa estuviera anclada y hubiera que moverla, pulsar el botón ***unlock***, recolocarla y seguir los pasos descritos arriba para volver a fijarla.



- El botón ***Assist*** activa una rueda auxiliar situada en la parte baja de la mesa y que permite moverla en todas las direcciones.

PREPARACIÓN DEL ROBOT

- Para encender el robot, presionar el botón de encendido y esperar a que deje de parpadear y se quede en azul fijo. Ya encendido presionar los **botones grises de embrague** situados en el agarre principal del carro del paciente, llamados Patient Cart clutch / port clutch.
- Se prepara la mesa con una sábana (necesaria para la colocación del paciente, después se retira) y el posicionador desechable viscoelástico o ***PinkPad*** si es necesario.
- Con ambos botones de embrague apretados, empuja o tira suavemente del carro hasta ubicarlo en el lado que corresponda según la cirugía:
  - **Cirugía General**: por la derecha del paciente, menos colon izquierdo y recto. La torre se coloca cerca de la cabeza del paciente, también por la izquierda.



  - **Urología**: cistectomía y prostatectomía por la derecha, y nefrectomía según el lado. La torre se coloca cerca de la cabeza del paciente, por la izquierda generalmente.
  - **Ginecología**: todo por la derecha. La torre se coloca por los pies del paciente.
  - **Cirugía torácica**: sagital por la derecha. La torre se coloca cerca del lateral del paciente.
- Si no se hubiera hecho ya, sería el momento de extender los cables azules de la fibra óptica y conectarlos desde cada terminal (las dos consolas y el robot) a la torre, sin olvidar el cable verde de red.
- Si el robot se pusiera con los leds en rojo y diera el mensaje de fallo no recuperable (error 252 (por ejemplo)), hay que apagarlo, solventar el error y reiniciarlo.
- Si las consolas no encienden con el botón, asegurarse de que el interruptor que tienen al lado de la conexión del cable azul está en 1.
- Conectar el sistema de CO_2 a la toma correspondiente y arrancar el ***Airseal*** (tarda mucho tiempo en calibrar).
- Indicarle al robot el sitio quirúrgico y el lado del paciente por el que va a entrar, siempre teniendo como referencia los lados del tablero o un paciente en decúbito supino.
- Pulsar ***despliegue para enfundado***.
- Colocar de forma estéril las fundas de los brazos y el protector de la columna. Dejar los brazos recogidos por detrás de la línea de láser verde.
- Cuando llegue el momento de meter el robot, bajar totalmente la altura de la mesa, y pulsar ***despliegue para acoplamiento*** (si hay algún brazo que no esté detrás de la cruz de láser el robot lo avisará).
- Al pulsar el Patient Cart clutch del robot aparece la línea de láser verde con forma de cruz. Esta debe de llevarse hasta el trócar donde se colocará la óptica, reconociéndola el robot como objetivo.
- Si no queda perfectamente alineado, se puede mantener pulsado ***habilitar joysticks*** y ajustar con ellos tanto la altura como el desplazamiento lateral.
- Puede que sea necesario sacar el robot con la idea de volverlo a meter. En este caso se pulsa ***Guardar Estéril*** para que los brazos se recojan y ocupen el menor espacio posible con el fin de no contaminarlos.

- En alguna ocasión puede ser necesario **modificar la posición de la mesa con la cirugía en curso**. Para ello, hay que:
  - Sacar una de las tres pinzas en uso del trócar, quedando así la óptica y dos instrumentos en los trócares. Hay que tener en cuenta que los instrumentos que se dejen deben corresponderse, uno con el control derecho de la consola y otro con el izquierdo.
  - Estos dos instrumentos deben de estar controlados por el cirujano.
  - El cirujano debe de tener, además, la cabeza en la consola, para que se active el sensor.
  - Se toca el botón DV en el mando y hay que esperar a que aparezca en pantalla que se puede mover. Durante el movimiento, puede que algún brazo estime que el movimiento se ha salido de rango y se queda parpadeando en amarillo. En este caso, hay que recolocar el brazo o incluso desanclarlo.
- El robot se puede mover dentro de un cierto rango de movimiento. No permite cambios drásticos de posición usando este método. Si son necesarios cambios muy importantes hay que hacer otro docking.



BIBLIOGRAFÍA

1. Da Vinci Xi Surgical System In-Service Guide: OR Staff. https://www.lmc-clients.com/intuitive/2023/Resources/StaffingGuide/1007573-09-USrD-Xi-ORstaff-InServiceGuide-OS4v9.pdf